Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

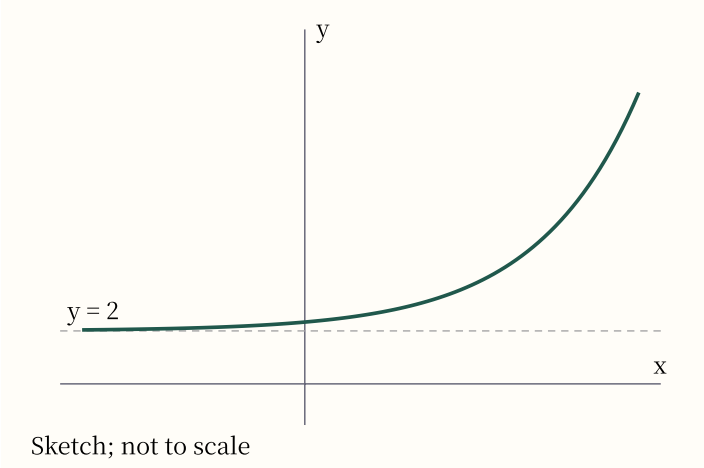
Chapter 3
Exponentials and logarithms

指数与对数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = 3^{x-1} + 2$.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the horizontal asymptote and find the y-intercept. (2)

(b) Find the point on C with $y = 11$. (2)

(c) The graph is reflected in the y-axis. Find the equation of the image and its intersection with $y = 5$. (2)

Total for Question 1: 6 marks

Consider $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

(a) Use $u = 2^x$ to write the equation as a quadratic in u. (1)

(b) Solve the original equation. (3)

(c) Hence solve $4^{2t-1} - 5 \cdot 2^{2t-1} + 4 = 0$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

All logarithms in this question have base 3.

(a) State the range of values of x for which $\log_3(x+4)+\log_3(x-2)$ is defined. (1)

(b) Solve the equation, showing why one algebraic root is rejected. (3)

(c) For this solution, find $\log_3\left(\dfrac{(x+4)^2(x-2)^2}{27}\right)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

A culture contains 800 cells initially and 1250 cells after 3 hours. The model is $N = 800a^t$, where t is measured in hours and $a > 1$.

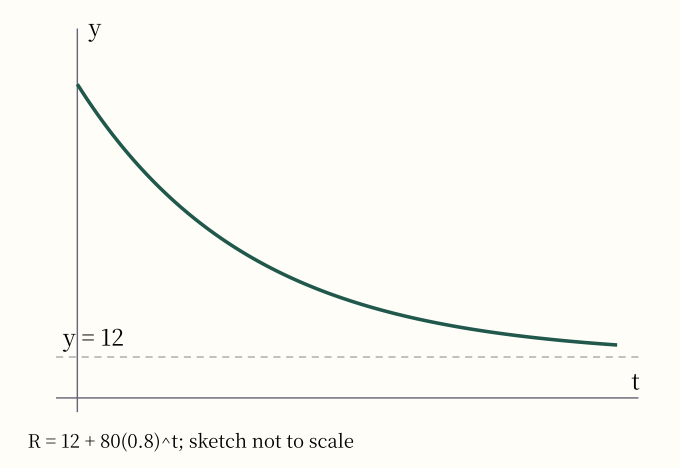
(a) Find a exactly. (2)

(b) Find when the population first reaches 2000, to 3 significant figures. (3)

(c) The count is checked only at the end of each complete hour. At which check will it first exceed 2000? (1)

Total for Question 4: 6 marks

A sensor reading is modelled by $R = 12 + 80(0.8)^t$, where $t \geq 0$ is in minutes.



R = 12 + 80(0.8)^t; sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the initial reading and the limiting reading as t increases. (2)

(b) Find t when $R = 32$, to 3 significant figures. (2)

(c) Explain why the time taken for the total reading to halve is not constant in this model. (2)

Total for Question 5: 6 marks

Positive numbers x, y satisfy $x - y = 3$ and $\log_2 x + \log_2 y = 2$.

(a) Show that $xy = 4$. (1)

(b) Find x and y. (3)

(c) Find $\log_2 \left(\frac{x^3}{y^2} \right)$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$b > 0$, $b \neq 1$, and $\log_b 16 = 4$.

(a) Find b. (2)

(b) For the base found in part (a),

(i) Solve $\log_b(x - 1) = \log_{b^2}(x + 5)$. (3)

(ii) Find $\log_{1/b}(x - 1)$ for the solution in part (b). (1)

Total for Question 7: 6 marks

Let $p = \log_{10} 2$ and $q = \log_{10} 3$.

(a) Express $\log_{10} 72$ in terms of p, q. (2)

(b) Express $\log_6 8$ in terms of p, q. (2)

(c) A student writes $\log_{10}(2 + 3) = p + q$. Disprove this using an exact logarithmic identity. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$C_1 : y = 2^{x+1}$ and $C_2 : y = 8 - 2^x$.

(a) State the horizontal asymptote of each curve. (2)

(b) Find their intersection exactly. (3)

(c) Explain why there is exactly one intersection. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Consider $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$.

(a) Show that $u = 3^x$ satisfies $(u + 3)(u - 1) = 0$. (2)

(b) Solve for x, explaining any rejected value of u. (2)

(c) Hence solve $9^{\log_3 t} + 2 \cdot 3^{\log_3 t} - 3 = 0$ for $t > 0$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$x > 0$ and $x \neq 1$. It is given that $\log_2 x + \log_x 2 = \frac{5}{2}$.

(a) Let $u = \log_2 x$. Show that $2u^2 - 5u + 2 = 0$. (3)

(b) Find the two possible values of x. (2)

(c) For each value, find $\log_4 x$. (1)

Total for Question 11: 6 marks

Two funds have values $A = 600(1.08)^t$ and $B = 800(1.03)^t$, where t is the number of years after investment.

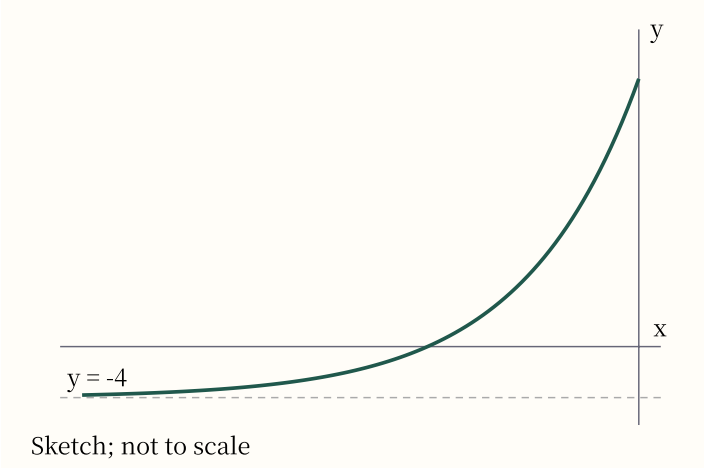
(a) Find the initial difference $B - A$. (1)

(b) Find when the funds have equal value, to 3 significant figures. (3)

(c) Values are reported at the end of each year. Find the first year-end at which $A > B$. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The graph of $y = 5^x$ is translated 2 units to the left and 4 units down to form C.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of C and its horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find where C meets $y = 5^x$. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Solve the equation $\log_5(x+1) - \log_5(x-3) = 1$.

(a) State the domain required by the logarithms. (1)

(b) Find x, showing each logarithm law used. (3)

(c) For this x, evaluate $\log_{25}((x+1)(x-3))$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A model has form $y = A\,b^x$, where $A > 0, b > 0$. It passes through $(1, 12)$ and $(3, 27)$.

(a) Find A and b. (3)

(b) Find x when $y = 100$, to 3 significant figures. (2)

(c) Find an exact expression for the ratio of the values of y at $x = t + 2$ and $x = t$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

For positive integer n, define $S_n = \sum_{r=1}^{n} \log_2\left(\frac{r+1}{r}\right)$.

(a) Find S_3 exactly. (2)

(b) Show that $S_n = \log_2(n+1)$. (3)

(c) Find the least n for which $S_n > 5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

x is real and $\dfrac{2^x - 1}{2^x + 1} = \dfrac{3}{5}$.

(a) Explain why the denominator is never zero. (1)

(b) Find x exactly. (3)

(c) Find $\dfrac{4^x - 1}{4^x + 1}$ using your result. (2)

Total for Question 17: 6 marks

A positive quantity Y and a positive quantity X satisfy $\log_{10} Y = 2\log_{10} X + \log_{10} 3$.

(a) Write Y as a function of X without logarithms. (2)

(b) Find X when $Y = 75$. (2)

(c) If X is increased by 20%, find the percentage increase in Y. (2)

Total for Question 18: 6 marks

A sample has mass $M = M_0 b^t$, where $0 < b < 1$. After 4 days, 60% of its initial mass remains.

(a) Find b exactly. (2)

(b) Find the half-life to 3 significant figures. (2)

(c) Find the fraction of the initial mass remaining after two half-lives, explaining why it does not depend on M_0. (2)

Total for Question 19: 6 marks

$x > 0$, $x \neq 1$, and $\log_x 16 = \log_2 x + 2$.

(a) With $u = \log_2 x$, show that $u^2 + 2u - 4 = 0$. (2)

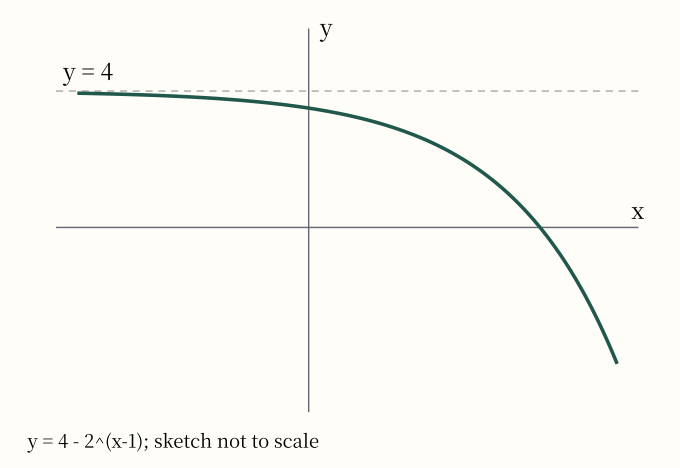
(b) Using your quadratic equation,

(i) Find both values of x exactly. (3)

(ii) Show that the product of these two values is $\frac{1}{4}$. (1)

Total for Question 20: 6 marks

$C : y = 4 - 2^{x-1}$.



y = 4 - 2^(x-1); sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its horizontal asymptote and range. (2)

(b) Find its intersections with the coordinate axes. (3)

(c) Find the values of k for which $y = k$ meets C exactly once. (2)

Total for Question 21: 7 marks

Consider the equation $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

(a) State its domain and solve the equation. (3)

(b) Solve instead $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$. (2)

(c) Explain why the two equations are not equivalent on their full domains. (2)

Total for Question 22: 7 marks

A curve C has equation $y = (2^k)x^2$, where k is a constant. The area under C from $x = 0$ to $x = 3$ is 45.

(a) Show that $2^k = 5$. (2)

(b) Find k to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area under $y = (2^{k+1})x^2$ from $x = 0$ to $x = 6$. (2)

Total for Question 23: 6 marks

The numbers $\log_2(x-1)$, $\log_2(x+1)$ and $\log_2(3x+1)$, in that order, are consecutive terms of an arithmetic sequence.

(a) State the permitted values of x. (1)

(b) Show that $x^2 - 2x - 1 = 0$. (3)

(c) Find x and show that the common difference is positive. (3)

Total for Question 24: 7 marks

$a > 1$ and $a^{2x} - 6a^x + 8 \leq 0$.

(a) Show that this is equivalent to $2 \leq a^x \leq 4$. (2)

(b) Hence solve the inequality in terms of logarithms to base a. (2)

(c) If instead $0 < a < 1$, state the correct interval and explain the reversal. (2)

Total for Question 25: 6 marks

A sound-level index is defined by $L = 10\log_{10}(I/I_0)$, where $I, I_0 > 0$ and I_0 is fixed.

(a) Find I/I_0 when $L = 30$. (2)

(b) Two sounds differ by 6 index units. Find the ratio of the higher intensity to the lower, to 3 significant figures. (2)

(c) Show that doubling I increases L by a constant, and give that constant exactly. (2)

Total for Question 26: 6 marks

A sequence is defined by $u_r = 3 \cdot 2^{r-1}$ for positive integer r.

(a) Find $u_n + u_{n+1}$ in terms of 2^n. (2)

(b) Find the least n for which $u_n + u_{n+1} > 1000$. (3)

(c) For this n, find $\log_2(u_{n+1}/3)$. (1)

Total for Question 27: 6 marks

$C : y = 6 - 3^{2-x}$.

(a) Find the y-intercept and horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find the image of the point with $x = 2$ under reflection in the line $y = 6$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Let $p = \log_3 2$.

(a) Express $\log_3 12$ and $\log_3(\frac{9}{8})$ in terms of p. (2)

(b) Solve $3^{x+1} = 2^{2x-1}$, expressing x in terms of p. (3)

(c) Show that $2p - 1 > 0$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cooling model is $T = 20 + Kb^t$, where $K > 0$ and $0 < b < 1$. Measurements give $T = 80$ at $t = 0$ and $T = 35$ at $t = 10$.

(a) Find K. (1)

(b) Find b exactly. (2)

(c) Find the temperature at $t = 5$ exactly. (2)

(d) Find when the temperature first falls below 25, to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、渐近线、反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给平移后指数曲线，结合反射和指定高度的逆向点求解。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 水平渐近线 $y=2$
2. $x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

本问结论：水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

本问结论：$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**对反射轴两侧的坐标使用对应变换；纵轴反射把横坐标替换成其相反数，其他水平线反射则改变纵坐标。

1. 像为 $y = 3^{-x-1} + 2$
2. $3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

本问结论：像为 $y = 3^{-x-1} + 2$；$3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	像为 $y = 3^{-x-1} + 2$；$3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

Answer 2

P2-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、二次代换
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
设计双正指数根，并在后问组合仿射指数，非直接套对数单根。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

本问结论：$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

B1	$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

本问结论：$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

本问结论：把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

Answer 3

P2-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对数定义域、乘积律、利用前问
考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。
舍根后不进行冗长根式计算，而利用已知乘积计算后续对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 两个真数均正，故 $x>2$。

本问结论：两个真数均正，故 $x>2$。

B1	两个真数均正，故 $x>2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先合并同底对数转成乘积方程；代数方程解出后，仍要回到前问的真数条件筛选。

1. 由 $x>2$，可合并为 $\log_3[(x+4)(x-2)]=2$，故 $(x+4)(x-2)=9$。
2. 展开得 $x^2+2x-17=0$，二次公式给出 $x=-1\pm3\sqrt{2}$。
3. 根 $-1-3\sqrt{2}<2$ 不满足真数条件，舍去；只有 $x=-1+3\sqrt{2}$。

本问结论：$(x+4)(x-2)=9$，即 $x^2+2x-17=0$；根 $-1\pm3\sqrt{2}$，只有 $x=-1+3\sqrt{2}>2$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x+4)(x-2)=9$，即 $x^2+2x-17=0$；根 $-1\pm3\sqrt{2}$，只有 $x=-1+3\sqrt{2}>2$ 可取。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

本问结论：由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

Answer 4

P2-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、对数反解、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给非整数小时倍率，从连续达到时刻转到离散检查，需区分等于与超过。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

本问结论：$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

本问结论：$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

(c) · 1 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. 增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

本问结论：增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

B1	增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

Answer 5

P2-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、水平渐近线、模型解释

考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。

衰减加入不可消失的背景量，使半衰期解释不能直接应用于总读数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $R(0) = 92$
2. 0.8^t 趋于0，读数趋近12。

本问结论：$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$
2. $t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

本问结论：$80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。
2. 若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变
3. 且读数不低于12。

本问结论：固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

Answer 6

P2-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立对数、正值限制、对数律

考法参照：P2-2022-06-Q04（2022）：参考真题考查结构：联立对数与差值条件；本题为全新实质改编，并非原卷题。

利用和对数与差约束确定两数，再计算幂比的精确对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

本问结论：$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

B1	$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$
2. 正值 $y=1, x=4$。

本问结论：$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2 x=2, \log_2 y=0$
2. 结果 $3(2)-2(0)=6$。

本问结论：$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

Answer 7

P2-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：底数、换底、舍根

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

把未知底数、平方底数和倒数底数连续连接，不需要自然对数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

本问结论：$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

(b) For the base found in part (a),

(i) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。
2. 故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

本问结论：换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

(ii) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

本问结论：$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

B1　　$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：对数律、换底、错误辨析

考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。

要求底数也含给定素因子的换底，并用精确恒等式而非小数反驳加法误用。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

本问结论：$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

本问结论：换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$
2. 因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

本问结论：$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

Answer 9

P2-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、交点、唯一性

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

一增一减的两条指数变换曲线比较渐近线并证明交点唯一。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. C_1 为 $y=0$
2. C_2 为 $y=8$。

本问结论：C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

本问结论：$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

本问结论：2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、正值、指数对数互逆
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
代换根一正一负，后问把对数代回指数展示同一结构的定义域。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

本问结论：$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u = 1, -3$
2. 指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

本问结论：$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$
2. 正值仅 $t = 1$。

本问结论：$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

Answer 11

P2-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：互为倒数对数、二次方程、换底

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。底数和真数交换产生倒数结构，两可行根均保留。

(a) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$
2. $u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

本问结论：换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

本问结论：$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

(c) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

本问结论：$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

B1	$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

Answer 12

P2-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：双指数模型、对数、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

比较不同初值不同增长率，而非单模型阈值；要求连续和离散两个结论。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $800-600=200$。

本问结论：$800-600=200$。

B1	$800-600=200$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$
2. $t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

本问结论：$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

(c) · 2 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. 比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加
2. 相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

本问结论：比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

Answer 13

P2-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、截距、曲线交点

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先由文字变换建立方程，再与原曲线联立，非仅读图。

(a) · 2 marks

> **思路：** 先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. $C: y = 5^{x+2} - 4$
2. 渐近线 $y = -4$。

本问结论： $C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

本问结论： $5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：** 用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$
2. 点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

本问结论： $25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$；点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$；点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

Answer 14

P2-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：商对数、定义域、底数幂

考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用商关系确定根，再改用平方底数计算乘积对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

本问结论：需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

B1	需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$
2. $x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

本问结论：$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

本问结论：乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

Answer 15

P2-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、倍率、对数反解

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从非零横坐标两点拟合模型，证明跨固定间隔的倍率不变。

(a) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$
2. $A=8$。

本问结论：$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

本问结论：$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

本问结论： $\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

Answer 16

P2-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：对数求和、连乘约消、整数阈值

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用相邻项比产生望远镜乘积，后问严格不等号决定最小整数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

本问结论：$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 对数和为乘积的对数
2. $\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

本问结论：对数和为乘积的对数；$\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	对数和为乘积的对数；$\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

本问结论：$\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

Answer 17

P2-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：指数律、分式方程、定义域
考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。
指数处于分式比例关系，先验证合法交叉相乘，再使用平方量。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

本问结论：$2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

B1	$2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

本问结论：$5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

本问结论：$4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

Answer 18

P2-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、对数律、百分比变化
考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以对数直线关系识别幂而非指数模型，后问比较相对变化。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

本问结论：右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

本问结论：$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

本问结论：Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

Answer 19

P2-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、半衰期、比例
考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用任意4日保留率恢复每日因子，后问证明半衰次数与初值无关。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

本问结论：$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

本问结论：$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$
2. 比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

本问结论：每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

Answer 20

P2-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：换底、二次代换、根的乘积
考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。
底数变量允许小于1的一根，末问利用指数和而非近似值。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$
2. $u \neq 0$，得到所示二次式。

本问结论：$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

(b) Using your quadratic equation,

(i) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

本问结论：$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

(ii) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

本问结论：指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

B1　　指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

Answer 21

P2-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、值域、参数交点数

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。下降指数曲线连接值域与水平线交点数，而非仅画图找截点。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 渐近线 $y = 4$
2. 指数始终正，所以值域 $y < 4$。

本问结论：渐近线 $y = 4$；指数始终正，所以值域 $y < 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	渐近线 $y = 4$；指数始终正，所以值域 $y < 4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$
2. $y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

本问结论：$x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$；$y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$；$y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$
2. 指数一一对应，每个该值恰一交点。

本问结论：$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

Answer 22

P2-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：定义域、对数合并条件、等价性

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

对比形式相近却定义域不同的两式，证明不能无条件拆分乘积对数。

(a) · 3 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. $x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。
2. 方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

本问结论：$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 需同时 $x>1$
2. 合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

本问结论：需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

(c) · 2 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 乘积正并不保证两个因子各正。
2. $x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

本问结论：乘积正并不保证两个因子各正。$x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积正并不保证两个因子各正。$x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

Answer 23

P2-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数参数、幂函数积分、缩放

考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：参考真题考查结构：梯形法与对数积分变换；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数只作常数系数，使用P2幂积分而不引入指数函数积分；后问利用尺度。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

本问结论：面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

本问结论：$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

本问结论：系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

Answer 24

P2-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：对数、等差数列、定义域

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以连续对数为等差条件构造二次证明目标，并通过真数大小判定公差。

(a) · 1 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 三个真数均正，最严格为 $x>1$。

本问结论：三个真数均正，最严格为 $x>1$。

B1	三个真数均正，最严格为 $x>1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$
2. $(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$
3. 化简 $2x^2-4x-2=0$。

本问结论：等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$
2. 公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

本问结论：$x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$；公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$；公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

Answer 25

P2-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、二次不等式、底数范围
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
由方程推广为范围，并比较大于1及小于1底数，显式检验单调方向。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

本问结论：设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

本问结论：$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$
2. 不等式转为指数变量时方向反转。

本问结论：指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

Answer 26

P2-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：对数模型、比值、恒定差

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用明确定义的对数标度，关联读数差和实际倍数，不要求物理背景知识。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

本问结论：$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

本问结论：$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

本问结论：$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：指数阈值、数列相邻项、对数

考法参照：P2-2023-01-Q07（2023）：参考真题考查结构：等比级数超过给定和；本题为全新实质改编，并非原卷题。

阈值对象是相邻两项而非累计和，先代数合并再对数求最小索引。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

本问结论：$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$
2. 核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

本问结论：$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

(c) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

本问结论：$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

B1	$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：指数变换、渐近线、水平反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数变量方向反转，曲线关于非坐标轴水平线反射时点坐标需单独处理。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. $y(0)=6-9=-3$
2. x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

本问结论：$y(0)=6-9=-3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y(0)=6-9=-3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

本问结论：$3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**对反射轴两侧的坐标使用对应变换；纵轴反射把横坐标替换成其相反数，其他水平线反射则改变纵坐标。

1. 原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

本问结论：原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

Answer 29

P2-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：精确对数、指数方程、符号证明

考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

解以给定对数表示且要求证明分母符号，避免仅计算小数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$
2. $\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

本问结论：$12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$；$\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$；$\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 取底3对数：$x+1=(2x-1)p$
2. $x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

本问结论：取底3对数：$x+1=(2x-1)p$；$x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取底3对数：$x+1=(2x-1)p$；$x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

本问结论：$2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

Answer 30

P2-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、衰减、严格阈值
考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。
环境温度背景项使插值须对超额温度取比例，后问明确严格不等号。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

本问结论：$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

B1	$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

本问结论：$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

本问结论：$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

(d) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。
2. 边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

本问结论：$60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。